

Ejercicio Empleados y Proyectos

Emmanuel Piedra Esquivel

Tabla Employees

Employee ID	Employee Name	Department	Department Phone	Project ID	Project Name	Project Budget
201	Ana Rivera	IT	2222-2222	P001	Web App	50000
201	Ana Rivera	IT	2222-2222	P002	API REST	25000
202	Luis Mendez	Marketing	1111-1111	P003	Campaña TV	30000

Paso #1:

*(1FN) Todos los registros deben tener una llave primaria única

** (1FN) No debemos de tener columnas que tengan multiples datos

** (1FN) Ni multiples columnas para una misma categoría de dato

La llave primaria no es única. Se repiten empleados. La repetición se da para relacionar a cada empleados con diferentes proyectos. Entonces se crea la tabla Projects para separar la información. Además, se crea la tabla Project-Employee para relacionar.

Tabla Employees

Employee ID	Employee Name	Department	Department Phone
201	Ana Rivera	IT	2222-2222
202	Luis Mendez	Marketing	1111-1111

Tabla Projects

Project ID	Project Name	Project Budget
P001	Web App	50000
P002	API REST	25000
P003	Campaña TV	30000

Tabla Project-Employee

ID	Project ID	Employee ID
001	P001	201
002	P002	201
003	P003	202

Paso #2:

*(2FN) Las tablas que usan un id numérico como clave primaria y que cumplen con 1FN, automáticamente cumplen con 2FN

** (3FN) Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la Tabla Employees, la clave Employee ID no identifica directamente a Department y Department Phone
Entonces se crea la tabla Departments

Tabla Employees

Employee ID	Employee Name	Department ID
201	Ana Rivera	D001
202	Luis Mendez	D002

Tabla Departments

Department ID	Department Name	Department Phone
D001	IT	2222-2222
D002	Marketing	1111-1111

Tabla Projects

Project ID	Project Name	Project Budget
P001	Web App	50000
P002	API REST	25000
P003	Campaña TV	30000

Tabla Project-Employee

ID	Project ID	Employee ID
001	P001	201
002	P002	201
003	P003	202

Ejercicio Registro de Clases

Emmanuel Piedra Esquivel

Tabla Students

Student ID	Student Name	Course Code	Course Name	Instructor Name	Instructor Email
301	Marco Gómez	CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu
301	Marco Gómez	CS102	Python II	Laura Rojas	laura@uni.edu
302	Carla Ruiz	CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu

Paso #1:

*(1FN) Todos los registros deben tener una llave primaria única

** (1FN) No debemos de tener columnas que tengan multiples datos

** (1FN) Ni multiples columnas para una misma categoría de dato

La llave primaria no es única. Se repiten estudiantes. La repetición se da para relacionar a cada estudiantes con diferentes clases. Entonces se crea la tabla Courses para separar la información. Además, se crea la tabla Course-Student para relacionar.

Tabla Students

Student ID	Student Name
301	Marco Gómez
302	Carla Ruiz

Tabla Courses

Course Code	Course Name	Instructor Name	Instructor Email
CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu
CS102	Python II	Laura Rojas	laura@uni.edu

Tabla Course-Student

ID	Course Code	Student ID
001	CS101	301
002	CS101	302
003	CS102	301

Paso #2:

*(2FN) Las tablas que usan un id numérico como clave primaria y que cumplen con 1FN, automáticamente cumplen con 2FN

** (3FN) Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la Tabla Courses, la información de "Instructor" no depende directamente de la clave (Course Code)

En el futuro, un mismo instructor podría dar diferentes clases. Y una clase tener varios instructores

Se crea la tabla Instructors para separar. Se crea la tabla Course-Instructor para relacionar

Tabla Students

Student ID	Student Name
301	Marco Gómez
302	Carla Ruiz

Tabla Courses

Course Code	Course Name
CS101	Python I
CS102	Python II

Tabla Course-Student

ID	Course Code	Student ID
001	CS101	301
002	CS101	302
003	CS102	301

Tabla Instructors

Instructor ID	Instructor Name	Instructor Email
IN001	Juan Pérez	juan@uni.edu
IN002	Laura Rojas	laura@uni.edu

Tabla Course-Instructor

ID	Course Code	Instructor ID
001	CS101	IN001
002	CS102	IN002

Tabla Appointments

Appointment ID	Patient Name	Patient Phone	Doctor Name	Specialty	Date	Time
A01	Diana Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	2024-08-01	10:00 AM
A02	Diana Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	2024-08-10	10:00 AM
A03	Edwin Mora	8999-2222	Dr. Mora	Cardiología	2024-08-05	01:00 PM

Paso #1:

*(1FN) Todos los registros deben tener una llave primaria única

** (1FN) No debemos de tener columnas que tengan multiples datos

** (1FN) Ni multiples columnas para una misma categoría de dato

Se cumple 1FN

*(2FN) Se deben eliminar dependencias parciales. Es decir, cuando un dato no depende de la llave primaria completa

** (2FN) Las tablas que usan un id numérico como clave primaria y que cumplen con 1FN, automáticamente cumplen con 2FN

La información de los pacientes no tiene dependencia directa de la llave primaria (Appointment ID)

La información de los doctores no tiene dependencia directa de la llave primaria (Appointment ID)

Entonces se crean la tabla Patients y Doctors para separar la información

Tabla Appointments

Appointment ID	Patient ID	Doctor ID	Date	Time
A01	P01	D01	2024-08-01	10:00 AM
A02	P01	D01	2024-08-10	10:00 AM
A03	P02	D02	2024-08-05	01:00 PM

Tabla Patients

Patient ID	Patient Name	Patient Phone
P01	Diana Vargas	8888-1111
P02	Edwin Mora	8999-2222

Tabla Doctors

Doctor ID	Doctor Name	Specialty
D01	Dr. Soto	Pediatría
D02	Dr. Mora	Cardiología

Paso #2:

**** (3FN)** Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la Tabla Doctors, Specialty no depende directamente de la clave (Doctor ID)
Se crea la tabla Specialties para separar

Tabla Appointments

Appointment ID	Patient ID	Doctor ID	Date	Time
A01	P01	D01	2024-08-01	10:00 AM
A02	P01	D01	2024-08-10	10:00 AM
A03	P02	D02	2024-08-05	01:00 PM

Tabla Patients

Patient ID	Patient Name	Patient Phone
P01	Diana Vargas	8888-1111
P02	Edwin Mora	8999-2222

Tabla Doctors

Doctor ID	Doctor Name	Specialty ID
D01	Dr. Soto	S01
D02	Dr. Mora	S02

Tabla Specialties

Specialty ID	Specialty Name
S01	Pediatría
S02	Cardiología